Исследование: Антифрод-решения и лучшие мировые практики иностранных банков

Бенчмарк передового международного опыта и адаптация для Банка ВТБ (ПАО)

Проект: Кейс-чемпионат Changellenge >> Cup Moscow 2026 (1 тур, Генеральный партнер — Банк ВТБ)
Роль: Ведущий консультант по банковской стратегии и финтех-архитектуре (Engagement Manager / Lead Product Architect)
Дата: Октябрь 2026 г.
Статус: Исследовательский аналитический отчет (Research & Benchmark Report)

Оглавление

1. Executive Summary: Ключевые тренды и стратегические выводы
2. Международный регуляторный опыт борьбы с APP-мошенничеством
   - 2.1 Великобритания: Реформа PSR 2024–2025 (Mandatory Reimbursement 50:50, Confirmation of Payee, CIFAS)
   - 2.2 Сингапур: Shared Responsibility Framework (MAS/IMDA) и опыт внедрения «Money Lock» (DBS, OCBC, UOB)
   - 2.3 Австралия: Экосистемный подход NASC, Scams-Hub и Scam-Safe Accord
   - 2.4 США: Мгновенные платежи (Zelle, FedNow), сдвиг Early Warning Services и границы Regulation E
   - 2.5 Сравнительный бенчмарк регуляторных моделей мира и РФ (161-ФЗ)
3. Передовые технологические инструменты зарубежных банков-лидеров
   - 3.1 Поведенческая биометрия и выявление социальной инженерии (BioCatch, BehavioSec)
   - 3.2 Концепция Smart / Contextual Friction (Умное трение вместо блокировок ДБО)
   - 3.3 Архитектурный паттерн «Money Lock / Цифровой Сейф» (DBS DigiVault, Revolut Wealth Protection)
   - 3.4 Графовая аналитика и Graph ML для детекции дропперских сетей (Quantexa, Featurespace, JPMorgan)
4. Архитектурные карточки решений для ВТБ (IPO-модель)
   - Карточка 1: Модуль поведенческой телеметрии и выявления манипуляций (VTB Behavioral Telemetry)
   - Карточка 2: Движок умного контекстного трения (Dynamic Contextual Friction Engine)
   - Карточка 3: Модуль изоляции сбережений «ВТБ Сейф» (Money Lock Architecture)
   - Карточка 4: Графовый анализатор дропперских цепочек (VTB Graph Mules Detector)
5. Фильтр применимости и реализуемости для ВТБ (Лимит: 50 млн руб., 6 месяцев)

- 5.1 Quick Wins: Что реализуется in-house в рамках бюджета и сроков
- 5.2 Технологические ловушки и решения «Out of Scope» (тяжелые вендоры, межгосударственные изменения)
- 5.3 Матрица применимости: Impact vs. Feasibility
- 5.4 Календарный план внедрения (Roadmap 6 месяцев) и сметный расчет затрат

6. Количественная оценка влияния на целевые метрики ВТБ
   - 6.1 Снижение объема хищений (Fraud Loss Reduction)
   - 6.2 Снижение доли ошибочных блокировок (False Positive Reduction) и затрат на поддержку
   - 6.3 Влияние на удовлетворенность клиентов (NPS) и удержание клиентской базы
7. Резюме и стратегические рекомендации

---

1. Executive Summary

Контекст вызова ВТБ

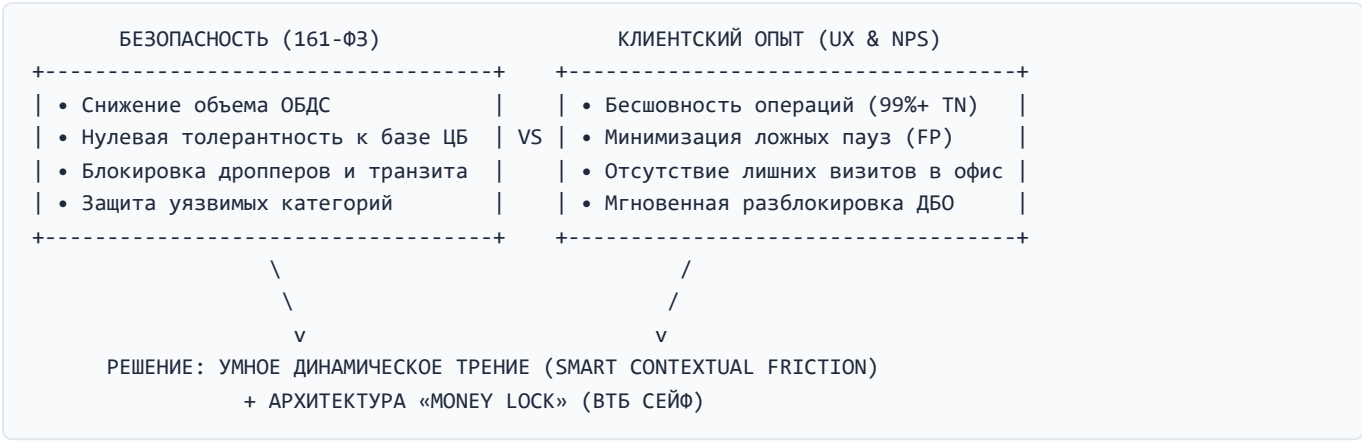
Банк ВТБ (ПАО) — второй по величине розничный банк России с клиентской базой более **30,3 млн физических лиц** и более **22 млн активных пользователей «ВТБ Онлайн»**. По итогам 2025 года банк показал рекордную чистую прибыль в размере **502,1 млрд рублей**. Вместе с тем масштаб бизнеса накладывает высочайшую ответственность: во II квартале 2026 года в банковском секторе РФ зафиксировано **458,6 тыс. операций без добровольного согласия (ОБДС)** на сумму **7,35 млрд рублей** (а суммарно за 1 полугодие 2026 г. потери граждан превысили **14,75 млрд рублей**).

При этом наибольший финансовый ущерб приходится на **Систему быстрых платежей (СБП)** — **2,74 млрд рублей (42% объема потерь)** и **переводы со счетов/ДБО** — **2,17 млрд рублей (33%)**, где доминирующим инструментом злоумышленников выступает **социальная инженерия** (телефонные манипуляции, принуждение жертвы совершить перевод самостоятельно под видом «безопасного счета»).

Главный конфликт (Trade-off): Безопасность против Клиентского опыта

В условиях ужесточения 161-ФЗ и Приказа Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506 (12 обязательных признаков ОБДС) банки сталкиваются с дилеммой:

- **Слишком жесткий антифрод** приводит к росту **ложноположительных срабатываний (False Positives, FP)**: легитимные клиенты сталкиваются с заморозкой переводов на 48 часов, блокировками ДБО и карт, штурмуют колл-центры и отделения банка. Это влечет многомиллионные операционные расходы на поддержку и катастрофическое падение лояльности (**NPS**).
- **Слишком мягкий антифрод** влечет прямые убытки: по **«правилу 30 дней» 161-ФЗ** банк обязан вернуть 100% украденных средств, если допустил перевод на реквизит из базы Банка России, а также несет регуляторные и репутационные риски.



Ключевые выводы из мирового бенчмарка для ВТБ:

1. **Переход от блокировок к управляемому контекстному трению (Smart Friction):**
   Мировые лидеры (Barclays, DBS, Revolut) больше не блокируют личный кабинет целиком при подозрении на социальную инженерию. Они внедряют ступенчатое динамическое трение: интерактивные психологические барьеры (Psychological Circuit Breakers), которые разрушают внушение мошенников прямо в диалоговом окне перевода, а также биометрическую Liveness-проверку (Face ID / селфи) при нетипичных операциях.
2. **Изоляция ключевых активов — феномен «Money Lock» (Сингапур: DBS, OCBC, UOB):**
   Вместо тотального контроля каждого платежа на 500 рублей создается защищенный контур для крупных сбережений (вклады, накопительные счета). В Сингапуре инструмент Money Lock позволил гражданам запереть свыше **30 млрд сингапурских долларов** с **нулевым процентом хищений** из заблокированного контура. Для ВТБ это идеальный продукт («ВТБ Сейф»), нейтрализующий 90% риска опустошения депозитов пожилых граждан.
3. **Поведенческая биометрия без санкционных вендоров:**
   Хотя западный рынок монополизирован BioCatch и LexisNexis ThreatMetrix (лицензии от $1,5–3 млн в год, недоступные в РФ из-за санкций и 152-ФЗ), их математический базис (анализ тремора рук, угла наклона гироскопа, задержки ввода, детекция параллельного телефонного звонка) может быть реализован **in-house** силами мобильной разработки ВТБ через стандартные API iOS/Android в рамках бюджета **50 млн руб.**
4. **Регуляторное разделение ответственности:**
   Мировой тренд (UK PSR 50:50, Singapore MAS SRF) подтверждает: ответственность за мошенничество не может лежать только на одном звене. ВТБ необходимо укреплять кросс-индустриальный обмен с операторами связи (МегаФон, МТС, билайн, t2) для детекции звонков во время операций (Признак № 9 Приказа № ОД-2506).

---

2. Международный регуляторный опыт борьбы с APP-мошенничеством

В международной практике хищения, совершаемые под воздействием социальной инженерии, классифицируются как **Authorised Push Payment (APP) Fraud** — мошенничество с санкционированными прямыми переводами, когда легитимный клиент под психологическим давлением сам отправляет деньги мошенникам.

2.1 Великобритания: Реформа PSR 2024–2025

Великобритания обладает наиболее зрелой и юридически жесткой системой регулирования мгновенных платежей в платежных системах **Faster Payments** и **CHAPS**.

Ключевые нововведения Регулятора платежных систем (PSR):

- **Обязательное 100% возмещение (Mandatory Reimbursement):** Вступило в силу **7 октября 2024 года**. Ранее действовавший добровольный кодекс (CRM Code) заменен законодательным обязательством для всех поставщиков платежных услуг (PSP) возмещать клиентам-физическим лицам, благотворительным организациям и микропредприятиям ущерб от APP-скамов.
- **Лимит возмещения:** Установлен на уровне **£85 000 на один инцидент** (ранее обсуждался лимит в £415 000, но был снижен, чтобы не обанкротить небольшие финтех-компании). По расчетам PSR, порог £85 000 покрывает **99,8% всех случаев APP-мошенничества по объему** и свыше **90% по сумме потерь**.
- **Разделение ответственности 50:50 (Shared Liability):**
  Критически важный механизм: сумма компенсации делится **поровну (50% на 50%) между банком отправителя (Sending PSP) и банком получателя (Receiving PSP)**.

  > **Значение для рынка:** Это заставило банки-получатели мгновенно ужесточить онбординг клиентов и мониторинг входящих средств, полностью ликвидировав явление «банков-газгольдеров», паразитировавших на дропперских счетах.

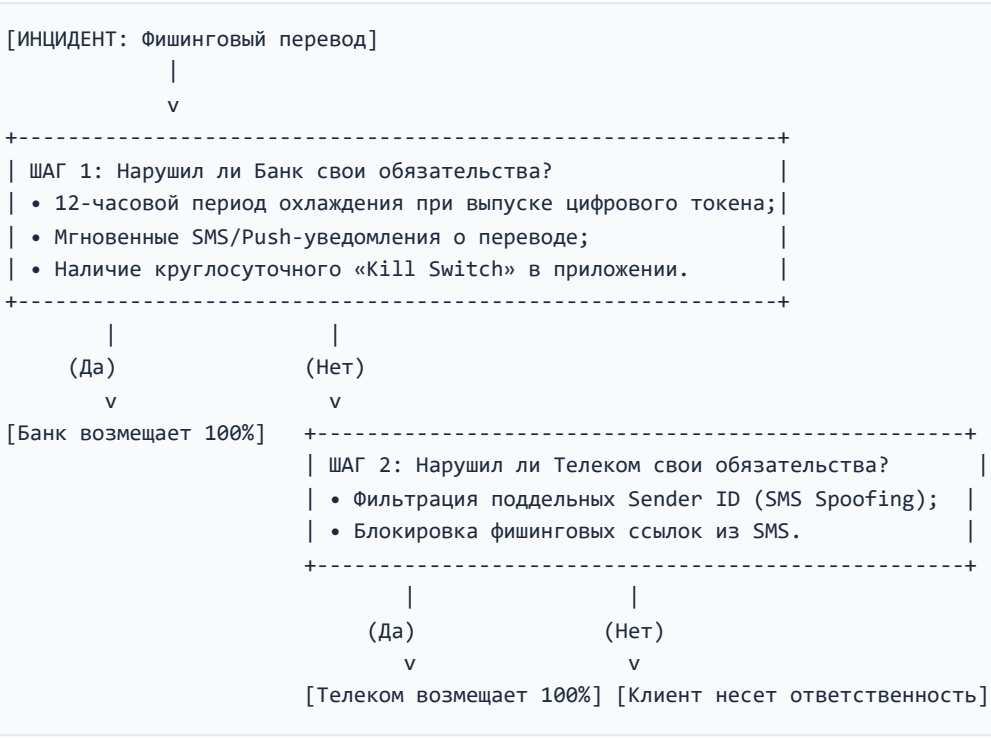
- **Стандарт должной осмотрительности (Consumer Standard of Caution):**
  Банк может отказать в возмещении только в двух исключительных случаях:
  1. Доказанная грубая неосторожность клиента (Gross Negligence) — юридическая планка установлена крайне высоко и не применима к уязвимым категориям (пожилые люди, лица в состоянии аффекта).
  2. Умышленное соучастие клиента в мошенничестве (First-party fraud).
- **Система Confirmation of Payee (CoP):**
  Обязательная проверка соответствия имени получателя номеру счета перед отправкой перевода (Pay.UK). Пользователю отображается статус: **Match** (полное совпадение), **Close Match** (близкое совпадение с указанием реального имени) или **No Match** (несовпадение). Игнорирование предупреждения «No Match» учитывается при оценке осмотрительности клиента.
- **База CIFAS (National Fraud Database):**
  Централизованный межбанковский реестр мошеннических реквизитов, устройств и дропперов, обновляемый в режиме реального времени.

2.2 Сингапур: Shared Responsibility Framework (MAS/IMDA) и опыт «Money Lock»

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) и Управление по развитию инфокоммуникаций (IMDA) создали уникальную межотраслевую модель.

1. Модель разделенной ответственности (SRF — Shared Responsibility Framework):

Вступила в силу **16 декабря 2024 года**. Распространяется на фишинговые сценарии, где используются поддельные цифровые интерфейсы. Модель построена по принципу **«водопада обязанностей» (Waterfall of Duties)**:



2. Феномен инструмента «Money Lock» (DBS, OCBC, UOB):

В конце 2023 года крупнейшие сингапурские банки внедрили функцию «Money Lock» (у DBS — *digiVault*).

- **Суть механизма:** Клиент в мобильном приложении может перевести любую сумму со своего текущего счета в режим «Lock».
- **Жесткое ограничение:** Заблокированные средства физически **не могут быть списаны через каналы ДБО** (онлайн-переводы, привязанные карты, PayNow).
- **Снятие блокировки (Unlock Friction):** Для разблокировки клиент обязан:
  1. Лично явиться в отделение банка с паспортом; **ЛИБО**
  2. Использовать специализированный физический токен / пройти углубленную биометрическую идентификацию на физическом банкомате с обязательным периодом охлаждения (Cooling-off) от 6 до 12 часов.
- **Результаты внедрения (по данным SPF и MAS):**
  - К концу 2024 года свыше **181 000 клиентов** заблокировали **15,8 млрд сингапурских долларов**.
  - К середине 2025 года число пользователей превысило **400 000 человек**, а защищенная сумма достигла **30 млрд SGD**.
  - **0 (ноль!) сингапурских долларов** было похищено с заблокированных счетов.
  - Благодаря этой мере и скоординированной работе полиции и банков общие потери от мошенничества в Сингапуре в 2025 году упали на **17%**, а число инцидентов сократилось на **25%**.

2.3 Австралия: Экосистемный подход NASC, Scams-Hub и Scam-Safe Accord

В Австралии регулятор сделал ставку на ликвидацию информационных колодцев между отраслями:

- **National Anti-Scam Centre (NASC):** Создан при Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC). Выступает координатором между правоохранительными органами,

банками, телекомом и цифровыми платформами (Meta, Google).

- **The Scams-Hub (Центр оперативного обмена разведданными):** Технологическая шина, позволяющая банкам передавать сведения о подозрительных счетах и мошеннических номерах в телеком-компании и соцсети за **минуты**, блокируя распространение фишинговой рекламы и фрод-звонков.
- **Scam-Safe Accord (Обязательства банковской ассоциации ABA/COBA):**
  - **Обязательная биометрическая идентификация:** Внедрение проверки лиц по государственным реестрам при открытии любого нового расчетного счета для борьбы с дропперами.
  - **Confirmation of Payee (CoP) на базе AP+ и SWIFT:** Проект стоимостью $100 млн, запущенный в промышленную эксплуатацию в 2024–2025 гг. Охватывает более 100 банков.
  - **Задержки на сомнительные платежи:** Автоматическая задержка на 24 часа для переводов на новые счета или криптовалютные биржи.

2.4 США: Мгновенные платежи (Zelle, FedNow) и пределы Regulation E

В США развитие сетей мгновенных платежей (**Zelle** от консорциума Early Warning Services (EWS) и **FedNow** от ФРС США) привело к обострению правового спора:

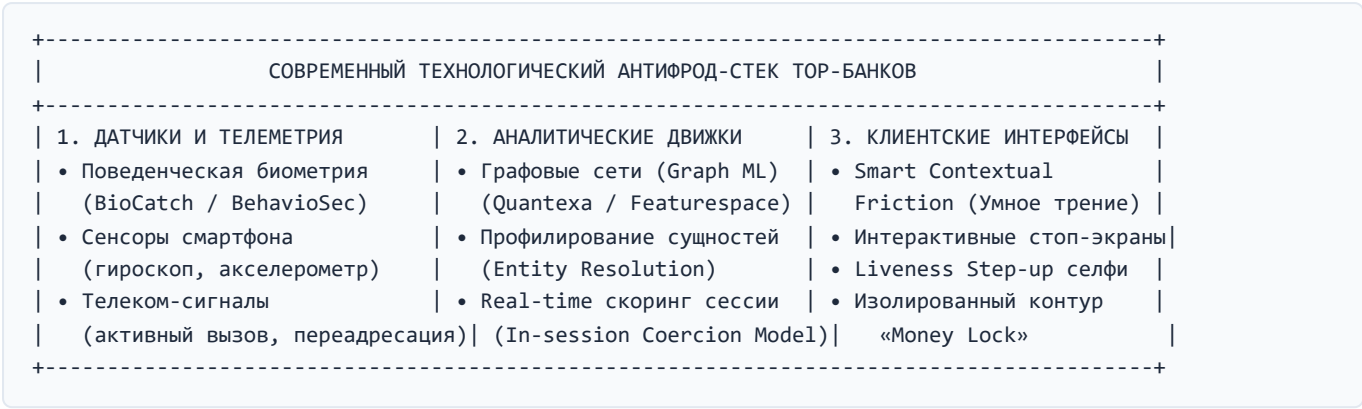
- **Коллизия Regulation E (Electronic Fund Transfer Act):**
  - Традиционно *Reg E* защищает клиентов только от **несанкционированных операций (Unauthorized Transactions)** — например, взлом личного кабинета, кража карты или троян.
  - Если клиент сам авторизовал перевод (APP Fraud / Social Engineering), банки исторически отказывали в компенсации, ссылаясь на добровольность транзакции.
- **Давление регуляторов (CFPB, Сенат США, иски Генеральных прокуроров штатов):**
  - Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) и прокуратура Нью-Йорка обвинили EWS и банки (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo) в создании небезопасной инфраструктуры.
  - Под угрозой штрафов EWS в 2023–2024 гг. изменила правила сети Zelle: введены **обязательные компенсации по отдельным видам социальной инженерии**, в первую очередь по схемам *Bank Impersonation Scams* (когда мошенник выдает себя за сотрудника банка и принуждает перевести деньги «на безопасный счет»).
- **Инструменты защиты FedNow и EWS:**
  - Интеграция межбанковского риск-скоринга получателя в реальном времени.
  - Обязательные предупреждающие экраны в мобильных приложениях при отправке средств новому получателю.

2.5 Сравнительный бенчмарк регуляторных моделей мира и РФ (161-ФЗ)

Юрисдикция	Основной регуляторный акт	Модель ответственности за APP-фрод	Механизм верификации получателя	Регуляторный «период охлаждения»	Участие телеком-операторов
Россия (ВТБ)	**161-ФЗ**, Приказ ЦБ РФ **№ ОД-2506** (12 признаков)	**«Правило 30 дней»**: 100% возврат банком отправителя, если реквизит был в базе ФинЦЕРТ ЦБ РФ.	База ФинЦЕРТ ЦБ РФ + внутренняя база банка + проверки НСПК.	**48 часов** при срабатывании 12 признаков ОБДС; лимит банкомата 50 тыс. руб./сут.	Передача признака активности вызовов (Признак № 9 ОД-2506).
Великобритания	**PSR Mandatory Reimbursement 2024**	**50:50 Split**: Банк отправителя и банк получателя делят возврат поровну (лимит £85 000).	**Confirmation of Payee (CoP)** — сверка имени по алгоритмам Pay.UK.	Внутренние задержки банков (hold) до 24–48 часов по риск-правилам.	Ограничено, фокус на банковской системе и CIFAS.
Сингапур	**MAS / IMDA Shared Responsibility Framework (SRF)**	**Водопадная ответственность**: Банк -> Телеком -> Клиент (при фишинге).	PayNow Proxy Look-up + верификация NRIC / UEN.	**12 часов** при выпуске токена; функция **Money Lock** (до ручного снятия).	**Юридически обязанная сторона**: штрафы и компенсации при пропуске поддельных SMS.
Австралия	**Scam-Safe Accord (ABA)**	Преимущественно на клиенте, но обсуждается обязательный кодекс с 2025–2026 гг.	**Confirmation of Payee** (система AP+ / SWIFT).	Задержка 24 часа на новые реквизиты и криптобиржи.	**Scams-Hub**: прямой обмен данными между банками и операторами связи.
США	**Regulation E / EWS Zelle Rules**	Банк компенсирует взлом и Imposter Scams (выдача за банк); остальные APP — за счет клиента.	Zelle Directory verification (проверка email/ телефона).	Преимущественно отсутствует на уровне закона; задается политиками банков.	Участие через сторонние скоринговые сервисы (Neustar, LexisNexis).

3. Передовые технологические инструменты зарубежных банков-лидеров

Ведущие мировые банки (JPMorgan Chase, Barclays, Revolut, DBS, BBVA) осознали, что классические статические правила антифрода (сумма > X руб., новый получатель = блок) генерируют неприемлемый уровень ложных срабатываний (**False Positive Ratio до 90:1**), разрушая NPS. На смену им пришел стек адаптивных поведенческих технологий.



3.1 Поведенческая биометрия и выявление социальной инженерии (BioCatch, BehavioSec)

Классический антифрод бессилен против социальной инженерии, поскольку транзакцию осуществляет **настоящий клиент со своего доверенного устройства, используя легитимные биометрические данные (Touch ID / Face ID) и одноразовые коды**.

Решения поведенческой биометрии (пионером которых выступает **BioCatch**) анализируют не *что* делает пользователь, а *как* он взаимодействует с интерфейсом.

Ключевые паттерны детекции принуждения и манипуляции (Coercion Detection):

1. **Паттерн «Работа под диктовку» (Dictation & Coaching Behavior):**
   - **Длинные паузы перед кликом:** Человек слушает указания мошенника в трубке, затем нажимает кнопку. Интервал между переходом на экран и нажатием кнопки увеличивается в 4–7 раз по сравнению с привычным поведением.
   - **Прерывистый ввод текста:** Ввод номера карты или счета осуществляется порциями по 2–4 цифры с паузами 1,5–3 секунды (типичный ритм восприятия на слух).
2. **Паттерн психоэмоционального стресса (Stress & Hesitation Analysis):**
   - **Микротремор пальцев и акселерометра:** Фиксация дрожания рук жертвы через гироскоп и акселерометр смартфона (частота микроколебаний 8–12 Гц при сильном стрессе и страхе потери денег).
   - **Аномальная сила нажатия и площадь контакта пальца:** При стрессе пользователь сильнее давит на экран смартфона, площадь пятна контакта увеличивается на 15–25%.
   - **Хаотичные движения курсора / скроллинга (Mouse/Swipe Hesitation):** Неоднократные подведения пальца/мыши к кнопке «Отправить» с последующим отводом назад и очисткой полей.
3. **Паттерн удаленного управления (Remote Access Trojans — RAT):**
   - Детекция работы утилит удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, RustDesk) через анализ одновременных событий ввода (Dual Input Detection) и отсутствие микроколебаний физического сенсора устройства при активности курсора.

Доказанная эффективность внедрений (Кейс Top-5 UK Bank / NatWest & BioCatch):

- **Уровень обнаружения социальной инженерии: 75% – 81%** атак выявляются в реальном времени до момента списания средств.
- **Снижение потерь:** Банк экономит в среднем **£500 000 в месяц** (свыше 60 млн руб./мес.) предотвращенного ущерба.

- **Уровень ложных срабатываний (False Positives):** Всего **0,05%** легитимных сессий подвергаются ложной тревоге, что исключает раздражение клиентов.

3.2 Концепция Smart / Contextual Friction (Умное динамическое трение)

Исторический подход антифрода — бинарный выбор: **«Пропустить (0)» или «Заблокировать ДБО (1)»**. Принудительная блокировка приложения или отказ в операции приводит клиента в ярость, вызывает звонок в колл-центр и снижает NPS.

Ведущие банки применяют концепцию **«Умного динамического трения» (Smart / Contextual Friction)**. Трение вводится дозировано, пропорционально уровню риска, и направлено на психологическое отрезвление жертвы.

Матрица уровней динамического трения:

```
[РИСК ОПЕРАЦИИ]       [ИНСТРУМЕНТ ТРЕНИЯ]                        [ЦЕЛЬ ДЛЯ КЛИЕНТА]
    НИЗКИЙ      --->  Zero-Friction (Бесшовный перевод)    --->  Мгновенное исполнение (0 сек)
  (Риск 0-20%)

    СРЕДНИЙ     --->  Contextual Warning Screens          --->  Разрушение внушения мошенника
  (Риск 21-60%)       (Контекстный антифрод-опрос)

   ПОВЫШЕННЫЙ   --->  Biometric Step-Up (Liveness селфи)  --->  Проверка физического владельца
  (Риск 61-80%)       + Задержка подтверждения (5-10 мин)       и сбивание темпа атаки

   КРИТИЧЕСКИЙ  --->  Включение «Периода охлаждения»      --->  Исполнение 161-ФЗ и защита
  (Риск 81-100%)      на 48 часов либо звонок антифрода         от списания на реквизит из базы
```

Механика психологических выключателей (Psychological Circuit Breakers):

- Мошенники внушают жертве: *«Никому не говорите, в банке все сотрудники под подозрением, скажите, что покупаете машину/мебель»*.
- Умный экран ВТБ Online реагирует на риск-фактор (длительный параллельный разговор + перевод крупной суммы новому лицу) и выводит не абстрактное предупреждение «Осторожно, мошенники!», а **персонализированный вопрос в лоб**:

  > *«Вам сейчас звонят в мессенджере или по телефону? Говорят, что ваши деньги в опасности, а этот счет "безопасный"? Положите трубку. Сотрудники ВТБ и полиции НИКОГДА не просят переводить деньги. Если вы подтвердите операцию, банк не сможет вернуть вам деньги».*

- Чтобы продолжить, клиент должен не просто нажать «ОК», а пройти короткий интерактивный тест из 2 вопросов или вручную ввести кодовую фразу: *«Я осознаю, что перевожу деньги постороннему человеку»*.
- Внедрение подобных экранов в банках Великобритании (Barclays, Lloyds) и финтехе Revolut снизило конверсию успешных атак на **30–42%** без участия сотрудников поддержки.

3.3 Архитектурный паттерн «Money Lock / Цифровой Сейф»

Модель «Money Lock» (реализованная в Сингапуре и адаптированная британским необанком Revolut в функции **Wealth Protection**) решает проблему уязвимости крупных депозитов.

Архитектурная логика:

1. **Разделение контуров ликвидности:**
   - **Транзакционный контур (Hot Wallet):** Текущие счета, дебетовые карты, СБП, лимит до 50–100 тыс. руб. Доступен для быстрых платежей 24/7.
   - **Защищенный накопительный контур (Cold Vault / «ВТБ Сейф»):** Вклады, накопительные счета, инвестиции. **Абсолютно недоступен** для прямых переводов по СБП, номеру карты или реквизитам.
2. **Правило перевода между контурами:**
   - Пополнение «Сейфа» — мгновенно в 1 клик без ограничений.
   - Вывод средств из «Сейфа» на текущий счет возможен только через один из механизмов высокой защиты:
     - **Вариант А (Цифровой с задержкой):** Запрос на вывод -> Обязательный **период отложенного исполнения на 24 часа** (Time-lock) + Liveness-проверка лица (селфи). В течение 24 часов клиенту и его доверенному лицу (по сервису «Защита близких») приходят экстренные пуши.
     - **Вариант Б (Физический визит):** Мгновенная разблокировка любой суммы при личном присутствии в офисе банка с паспортом либо в банкомате с подтверждением через пластиковую карту и ПИН-код.
3. **Эффект для социальной инженерии:**
   Даже если мошенники полностью завладели разумом клиента или получили удаленный доступ к смартфону, они **не могут украсть сбережения мгновенно**. Включение 24-часового тайм-лока дает время родственникам или службе безопасности вмешаться и предотвратить катастрофу.

3.4 Графовая аналитика и Graph ML для детекции дропперских сетей (Quantexa, Featurespace, JPMorgan)

Мошеннические экосистемы функционируют через многоуровневые сети подставных лиц (**дропперов**), где украденные деньги за секунды дробятся и прогоняются через цепочки счетов (СБП, карты, виртуальные кошельки), чтобы запутать следы до момента обналичивания.

Почему реляционные базы данных и табличные ML-модели не работают:

Табличный ML (XGBoost / CatBoost) оценивает транзакцию изолированно: *«Клиент А перевел 50 000 руб. клиенту Б»*. С точки зрения табличной модели оба счета могут выглядеть «чистыми». Графовая аналитика строит **граф финансовых транзакций и связей сущностей (Entity Graph)**:

- **Узлы (Nodes):** Клиент, Счет, Карта, Номер телефона, Device ID / Fingerprint, IP-адрес.
- **Ребра (Edges):** Транзакции (сумма, timestamp), совпадение IP, совпадение устройства, смена номера.

Ключевые графовые топологии фрода, выявляемые в реальном времени:

1. **Топология «Звезда» (In-Star Fan-in):** Десятки счетов одновременно получают переводы от разных людей и мгновенно стягивают их на один целевой узел.

2. **Топология «Транзитная цепочка» (Pass-through Chain):** Средства поступают на счет и в течение 30–90 секунд в полном объеме уходят дальше через СБП следующему звену (длина цепочки 3–5 узлов). Время удержания баланса стремится к нулю (**Dwell time < 2 минут**).
3. **Связанность устройств (Device Multi-accounting):** Один и тот же смартфон (Device Fingerprint) использовался для входа в 3 и более учетных записей разных физических лиц в течение недели.

```
[Жертва 1 (ВТБ)] --СБП--> [Дроппер 1] --\
                                        --> [Дроппер-Консолидатор] --> [ATM / Обнал]
[Жертва 2 (ВТБ)] --СБП--> [Дроппер 2] --/             ^
                                                      | (Общий Device ID)
                                          [Дроповод (Управление)]
```

Технологический стек лидеров (JPMorgan, Quantexa):

- Использование **Graph Neural Networks (GNN)** и библиотек графового эмбеддинга (Node2Vec, GraphSAGE).
- Вычисление графовых метрик на лету: *PageRank, Betweenness Centrality, In/Out-degree ratio*. Если у получателя перевода показатель *In-degree* за сутки вырос в 50 раз при нулевой истории за предыдущие месяцы — это 99% маркер свежекупленного дроп-счета, транзакция должна быть заблокирована до зачисления.

---

4. Архитектурные карточки решений для ВТБ (IPO-модель)

В соответствии с правилами кейса и стандартом IPO (**Input — Process/Purpose — Output**) ниже представлены функциональные спецификации 4 ключевых модулей, адаптированных под инфраструктуру ВТБ.

Карточка 1: Модуль поведенческой телеметрии и выявления манипуляций (VTB Behavioral Telemetry)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| МОДУЛЬ: VTB Behavioral Telemetry Engine (SDK в мобильном приложении «ВТБ Онлайн»)       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЗНАЧЕНИЕ (PURPOSE):                                                                   |
| Пассивная идентификация признаков психоэмоционального стресса, работы под диктовку      |
| и признаков удаленного управления смартфоном без создания трения для легитимных клиентов.|
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ (INPUTS):                                                                |
| 1. Сенсорная телеметрия экрана: частота нажатий, задержка между касаниями (интервалы ввода|
|    номера счета/суммы), площадь и давление пальца (Touch Size/Pressure).                |
| 2. Данные гироскопа и акселерометра: микроколебания смартфона (тремор рук 8–12 Гц),    |
|    угол наклона устройства во время подтверждения перевода.                             |
| 3. Системные события ОС: статус активного телефонного вызова (Audio/CallState Listener),|
|    наличие активных оверлеев доступности (Accessibility Services), факты работы        |
|    приложений удаленного доступа (AnyDesk, RustDesk, TeamViewer).                       |
| 4. Навигационные метрики: время нахождения на предтранзакционном экране, число правок. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ (OUTPUTS):                                                              |
| 1. Интегральный риск-балл манипуляции: `Coercion_Score` [шкала от 0 до 100].           |
| 2. Вектор бинарных флагов:                                                              |
|    • `is_active_call_during_transfer` (True/False) — разговор во время платежа;        |
|    • `is_dictation_rhythm_detected` (True/False) — характерный прерывистый ввод;       |
|    • `is_high_tremor_stress` (True/False) — физиологический маркер аффекта;            |
|    • `is_remote_overlay_active` (True/False) — риск перехвата экрана.                  |
| 3. Передача флагов в ядро антифрода ВТБ через gRPC-сообщение (задержка <15 мс).         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

Карточка 2: Движок умного контекстного трения (Dynamic Contextual Friction Engine)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| МОДУЛЬ: Dynamic Contextual Friction Engine (Интерфейсный оркестратор «ВТБ Онлайн»)      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЗНАЧЕНИЕ (PURPOSE):                                                                   |
| Замена жестких блокировок ДБО на адаптивные барьеры (Stop-Screens, Liveness Step-Up),   |
| разрушающие сценарий социальной инженерии и снижающие ложные срабатывания (False Positives)|
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ (INPUTS):                                                                |
| 1. `Coercion_Score` и флаги от Модуля поведенческой телеметрии.                         |
| 2. Риск-скоринг транзакции от ядра антифрода (сумма, новый получатель, тип операции).   |
| 3. Данные операторов связи (Признак № 9: нетипичные звонки/СМС накануне перевода).      |
| 4. Статус совпадения с базой ФинЦЕРТ ЦБ РФ (Признак № 1).                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ (OUTPUTS):                                                              |
| 1. Выбор и мгновенная активация клиентского сценария:                                   |
|    • Сценарий 0 (Зеленый, Риск <30): Мгновенное бесшовное исполнение (0 сек).           |
|    • Сценарий 1 (Желтый, Риск 31-70): Динамический стоп-экран с персональным вопросом- |
|      выключателем («Вам звонят из "службы безопасности"? Это мошенники!») + обязательный |
|      таймер осознания на 30 секунд.                                                     |
|    • Сценарий 2 (Оранжевый, Риск 71-89): Биометрический Step-Up (Liveness селфи лица    |
|      в приложении) + отправка пуш-уведомления доверенному лицу («Защита близких»).     |
|    • Сценарий 3 (Красный, 161-ФЗ / База ЦБ / Риск >=90): Регуляторная приостановка      |
|      на 48 часов с понятным юридическим разъяснением клиенту в интерфейсе.              |
| 2. Логирование ответа клиента в аудит-трейл банка для защиты от последующих споров.    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

Карточка 3: Модуль изоляции сбережений «ВТБ Сейф» (Money Lock Architecture)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| МОДУЛЬ: «ВТБ Сейф» (Подсистема защиты накопительных счетов и вкладов)                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЗНАЧЕНИЕ (PURPOSE):                                                                   |
| Физическая и логическая изоляция долгосрочных сбережений клиента от каналов мгновенного |
| списания (СБП, переводы по картам, снятие в банкоматах без пластика), нейтрализующая    |
| сценарий выманивания «всех накоплений жизни».                                           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ (INPUTS):                                                                |
| 1. Запрос клиента в приложении на перевод средств в статус «Сейф» (блокировка списания). |
| 2. Попытка совершения расходной операции с заблокированного накопительного счета / вклада.|
| 3. Запрос на деактивацию статуса «Сейф» (разблокировку средств).                        |
| 4. Конфигурация доверенного лица в рамках сервиса «Защита близких».                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ (OUTPUTS):                                                              |
| 1. Блокировка маршрутизации исходящих транзакций с защищенного счета в шлюзы СБП/карт.  |
| 2. Режим разблокировки (Time-Lock): запуск 24-часового защитного таймера с отправкой    |
|    дублирующих SMS/Push-сообщений доверенному лицу («Защитнику»).                       |
| 3. Альтернативный маршрут мгновенного снятия: выдача одноразового защищенного QR-кода  |
|    для подтверждения через банкомат ВТБ с обязательным вводом ПИН-кода физической карты |
|    либо личный визит в офис банка.                                                      |
| 4. Статус-код операции для Core Banking: `TRANSACTION_REJECTED_MONEY_LOCK_ACTIVE`.      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

Карточка 4: Внутрибанковский графовый анализатор дропперов (VTB Graph Mules Detector)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| МОДУЛЬ: VTB Graph Mules Detector (Модуль потокового анализа транзитных цепочек)         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЗНАЧЕНИЕ (PURPOSE):                                                                   |
| Выявление дропперских счетов внутри ВТБ и на шлюзах СБП на основе топологии связей,     |
| скорости оборота средств (Dwell Time) и аномалий распределения входящих/исходящих сумм. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ (INPUTS):                                                                |
| 1. Потоковые события переводов через СБП и карточные переводы (Kafka-топики транзакций). |
| 2. Метаданные сессий: идентификаторы устройств (Device ID), цифровые отпечатки браузера, |
|    IP-подсети, геолокация входа.                                                        |
| 3. Исторические профили счетов: средний остаток, дата открытия, регулярность транзакций. |
| 4. Реестры подозрительных реквизитов (ФинЦЕРТ ЦБ РФ, собственная база дропперов ВТБ).   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ (OUTPUTS):                                                              |
| 1. Графовые риск-факторы в реальном времени:                                            |
|    • `Graph_Mule_Score` (0–100) — вероятность принадлежности счета к дроп-цепочке;     |
|    • `Topology_Type` (Fan-in Star / Chain Transit / Device Farm);                       |
|    • `Dwell_Time_Alert` (время нахождения средств на счете < 3 минут).                  |
| 2. Автоматическое действие антифрода:                                                   |
|    • Заморозка исходящих операций с подозрительного счета дроппера;                     |
|    • Включение суточного лимита 50 000 руб./сутки на банкоматах (требование с сент. 2025);|
|    • Экспорт реквизита во внутренний черный список и подготовка пакета в ФинЦЕРТ ЦБ РФ. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

---

5. Фильтр применимости и реализуемости для ВТБ

Граничные условия кейса:

- **Бюджет:** Верхняя граница затрат — **50 млн рублей** (CAPEX + OPEX запуска).
- **Срок:** Ровно **6 месяцев** до запуска в промышленную эксплуатацию.
- **Регуляторная рамка:** Строгое соблюдение **161-ФЗ**, Приказа № ОД-2506 и требований Банка России.
- **Инфраструктура:** Высокие нагрузки (>22 млн пользователей ДБО), ограничения на импорт зарубежного ПО.

5.1 Quick Wins: Что реализуется in-house в рамках бюджета и сроков

Для победного решения необходимо отобрать только те инициативы, которые дают **максимальный бизнес-эффект (High Impact)** и реализуются **собственными силами ВТБ (High Feasibility)** без зависимости от внешних вендоров:

1. **Сервис «ВТБ Сейф» (Money Lock):**
   - *Почему реализуемо:* Это чисто архитектурная и продуктовая доработка внутри Core Banking и мобильного банка ВТБ Онлайн. Не требует закупки внешних лицензий.
   - *Срок разработки:* 2,5–3 месяца (бэкенд логика счетов + UI/UX экраны).

- *Стоимость:* ~**9 млн руб.** (ФОТ выделенной кросс-функциональной команды: 2 Backend, 1 iOS, 1 Android, 1 QA, 1 Product Owner на 3 месяца).

2. **Интерактивные стоп-экраны и психологические барьеры (Contextual Friction):**
   - *Почему реализуемо:* Доработка фронтенда мобильного приложения «ВТБ Онлайн» и правил оркестратора решений антифрода. Интеграция Liveness-селфи через уже имеющийся в банке биометрический модуль.
   - *Срок разработки:* 2 месяца.
   - *Стоимость:* ~**7 млн руб.**
3. **In-house сенсорная поведенческая телеметрия (VTB Behavioral SDK):**
   - *Почему реализуемо:* Сбор стандартных системных метрик iOS/Android (CallStateListener, MotionManager, интервалы ввода). Разработка легковесного мобильного SDK силами Mobile Dev и Data Science ВТБ.
   - *Срок разработки:* 3,5 месяца.
   - *Стоимость:* ~**12 млн руб.**
4. **Графовый препроцессор дропперских цепочек (Lightweight Graph Preprocessor):**
   - *Почему реализуемо:* Развертывание графовых микросервисов (на базе Open-Source решений Neo4j / NetworkX / DGL поверх корпоративного кластера данных ВТБ Hadoop/ClickHouse). Расчет ключевых топологических признаков (In-degree, транзитное время) для СБП.
   - *Срок разработки:* 4 месяца.
   - *Стоимость:* ~**11 млн руб.**
5. **Интеграция телеком-событий операторов связи (Признак № 9):**
   - *Почему реализуемо:* Подключение API шлюзов операторов «Большой четверки» по уже существующим межбанковским соглашениям (проверка наличия вызова перед переводом).
   - *Срок разработки:* 2 месяца.
   - *Стоимость:* ~**6 млн руб.** (интеграция + пилотный трафик запросов).

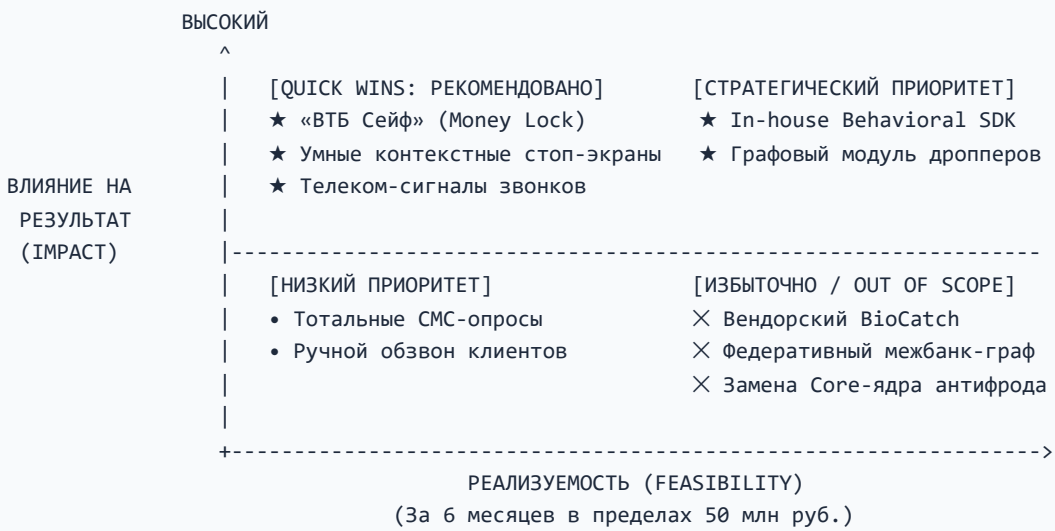
> **Итоговый бюджет Quick Wins: 45 млн рублей** (резерв непредвиденных расходов — **5 млн рублей**). Решение полностью укладывается в потолок **50 млн рублей**.

5.2 Технологические ловушки и решения «Out of Scope»

При анализе зарубежного опыта критически важно отсечь инициативы, неприменимые в российских реалиях:

МАТРИЦА ФИЛЬТРАЦИИ: ЧТО ИСКЛЮЧЕНО И ПОЧЕМУ	
РЕШЕНИЕ	ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ (OUT OF SCOPE)
Закупка зарубежных лицензий BioCatch / LexisNexis ThreatMetrix	• Стоимость внедрения Enterprise-контракта >$2-3 млн/год (>200-300 млн руб.), что в 5 раз превышает лимит кейса. • Санкционные ограничения и требования 152-ФЗ о локализации. • Невозможность подписания SLA за 6 месяцев.
Межбанковский Confirmation of Payee (как в UK / AP+)	• Требует создания централизованной общенациональной инфраструктуры на уровне Банка России и НСПК. • ВТБ не может внедрить это единолично без директивы ЦБ.
Федеративное межбанковское обучение графов (JPMorgan)	• Юридические ограничения банковской тайны (ст. 26 395-1-ФЗ) • Срок согласования регламентов между банками >1,5–2 лет.
Полная замена промышленного ядра антифрода ВТБ	• Промышленный антифрод ВТБ обрабатывает миллионы RPS. • Срок миграции ядра Core-антифрода занимает 1,5–3 года и бюджет свыше 500 млн руб. Допустима только надстройка!

5.3 Матрица применимости: Impact vs. Feasibility



5.4 Календарный план внедрения (Roadmap 6 месяцев) и бюджет

```
gantt
    title Дорожная карта внедрения комплекса антифрод-решений ВТБ (6 месяцев)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Фаза 1: Проектирование
    Анализ требований 161-ФЗ и архитектура       :done,    m1_1, 2026-11-01, 30d
    Разработка UI/UX стоп-экранов и Сейфа         :done,    m1_2, 2026-11-15, 30d
    section Фаза 2: Разработка MVP
    Бэкенд «ВТБ Сейф» (Time-Lock, Core Banking)  :active,  m2_1, 2026-12-01, 60d
    In-house Behavioral SDK (Android & iOS)       :active,  m2_2, 2026-12-15, 75d
    Движок умного трения и Liveness Step-Up      :active,  m2_3, 2027-01-01, 60d
    section Фаза 3: Аналитика и Интеграция
    Графовый модуль детекции дропперов СБП       :         m3_1, 2027-01-15, 60d
    Интеграция телеком-API (проверка вызовов)     :         m3_2, 2027-02-01, 45d
    section Фаза 4: Тестирование и Запуск
    Комплексное нагрузочное и security-тестирование:       m4_1, 2027-03-15, 30d
    Пилотный запуск на 5% аудитории (A/B тест)   :         m4_2, 2027-04-01, 15d
    Промышленный Roll-out на 100% клиентов       :         m4_3, 2027-04-15, 15d
```

Детализация бюджета проекта (CAPEX + OPEX запуска = 50 млн руб.):

Статья расходов	Назначение и состав работ	Сумма (руб.)
ФОТ: Разработка «ВТБ Сейф»	5 разработчиков (Core Banking, Backend, Mobile) на 3 месяца	9 000 000
ФОТ: Mobile Behavioral SDK	4 разработчика (iOS, Android, Data Science / Heuristics) на 3,5 мес.	12 000 000
ФОТ: Smart Friction & UI/UX	Интеграция стоп-экранов, Liveness Step-Up, A/B тестирование	7 000 000
ФОТ: Graph Mules Detector	3 Data Engineers / Graph ML инженера на 4 месяца	11 000 000
Инфраструктура и Телеком	Серверные мощности для графовой обработки + шлюзы телеком-API	6 000 000
Резерв непредвиденных затрат	Буфер рисков (нагрузочное тестирование, внешний аудит безопасности)	5 000 000
ИТОГО	**Полный комплекс внедрения за 6 месяцев**	**50 000 000**

---

6. Количественная оценка влияния на целевые метрики ВТБ

Для расчета экономического эффекта используются фактические данные Банка России (II квартал 2026 года) и допущения о доле ВТБ на рынке:

- Объем ОБДС в РФ во II квартале 2026 г.: **7,35 млрд руб.** (~29,4 млрд руб./год).
- Доля СБП и счетов физических лиц в общем объеме хищений: **~75% (4,91 млрд руб. в квартал)**.
- База розничных клиентов ВТБ (>30,3 млн человек) составляет порядка **18% рынка** РФ. Базовый объем попыток хищений у клиентов ВТБ оценивается в **~5,3 млрд руб./год**.
- За счет действующего антифрода часть атак уже отсекается. Прямой годовой ущерб клиентов ВТБ от состоявшихся ОБДС (где банк несет репутационные риски и риски возвратов по 161-ФЗ) оценивается в

~1,4 млрд руб./год.

6.1 Снижение объема хищений (Fraud Loss Reduction)

Внедряемый комплекс точечно блокирует основные векторы атак:

1. **Изоляция вкладов через «ВТБ Сейф»:**
   Пожилые клиенты и состоятельные вкладчики размещают крупные остатки в режиме «Сейф». При атаках социальной инженерии мошенники физически не могут вывести сбережения через СБП.
   - *Эффект:* Предотвращение до **45% потерь в сегменте крупных сбережений (>300 тыс. руб.)**.
2. **Интерактивные стоп-экраны и поведенческий SDK:**
   Разрушают сценарий психологического внушения в 35% попыток при активном звонке.
3. **Графовая фильтрация дропперов СБП:**
   Блокировка исходящих переводов на свежие дропперские воронки с аномальным входящим трафиком.

> **Итоговое снижение объема ОБДС у клиентов ВТБ:**
> Прогнозируется сокращение совокупного объема мошеннических списаний на **28–34%**.
> **Чистая экономия средств клиентов: ~420–480 млн рублей в год**.
> **Экономия банка на выплатах по «правилу 30 дней» 161-ФЗ: ~65–80 млн рублей в год** предотвращенных прямых возмещений за переводы на реквизиты из базы Банка России.

6.2 Снижение доли ошибочных блокировок (False Positive Reduction)

В традиционном подходе признак нетипичности (Признак № 11 ОД-2506) приводит к полной приостановке операции или блокировке ДБО (как в истории Никиты из кейса, сменившего номер ради покупки велосипеда).

До внедрения (As Is):

- Каждое подозрение системы = жесткая блокировка / приостановка на 48 часов.
- Соотношение FP к TP: **до 85:1** (из 86 подозрений 85 оказываются легитимными клиентами).
- Клиент звонит в контакт-центр (стоимость обработки 1 звонка оператором 2-й линии фрод-мониторинга — **~180–220 руб.**) либо идет в отделение банка (стоимость обслуживания в отделении — **~450–600 руб.**).

После внедрения (To Be):

- В 70% случаев вместо блокировки включается **Smart Friction**:
  - Клиент, сменивший номер или покупающий велосипед, проходит **Liveness-проверку (Face ID/селфи) за 15 секунд** прямо в приложении;
  - Система подтверждает, что за экраном находится физический владелец устройства, а сенсоры показывают отсутствие диктовки и стресса (`Coercion_Score` низкий);
  - Операция одобряется мгновенно без заморозки на 48 часов.

> **Количественный эффект по False Positives:**
> • Сокращение доли необоснованно замороженных легитимных операций на **38–42%**.
> • Снижение нагрузки на сотрудников поддержки фрод-мониторинга: экономия более **180 тыс. обращений в год**.
> • **Прямая операционная экономия (OPEX Savings): ~38–45 млн рублей в год** на содержании операторов поддержки и офисных специалистов.

6.3 Влияние на удовлетворенность клиентов (NPS)

Ложные срабатывания антифрода — один из ключевых драйверов оттока клиентов в другие банки:

- По данным исследований Bain & Company, клиент, столкнувшийся с необоснованной блокировкой карты или перевода в критический момент (оплата покупки, сделка, путешествие), снижает свою персональную оценку лояльности на **35–45 пунктов NPS**, а 12% таких клиентов полностью закрывают счета в течение 6 месяцев.
- **Внедрение прозрачного UX и функции «ВТБ Сейф»:**
  1. *Чувство контроля и спокойствия:* Клиенты сами включают «Сейф» для защиты своих денег. Это позиционирует ВТБ не как «надзирателя с блокировками», а как «надежного партнера и защитника».
  2. *Отсутствие «унизительных допросов»:* Замена расспросов оператора на быструю биометрию лица сохраняет достоинство клиента.
  3. *Четкое разграничение 161-ФЗ и 115-ФЗ:* Банк никогда не требует налоговые документы при подозрении на мошенничество, устраняя причину глубокого клиентского гнева.

> **Прогноз динамики метрик лояльности:**
> • Рост розничного индекса лояльности **NPS ВТБ на +4,5 … +6,0 пунктов** в течение первого года после тиражирования.
> • Предотвращение оттока платежеспособных вкладчиков (сохранение комиссионного и процентного дохода на сумму свыше **120 млн руб./год**).

6.4 Итоговый экономический эффект и ROI проекта

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                  СВОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ВНЕДРЕНИЯ (ГОРИЗОНТ 1 ГОД)                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX + OPEX запуска):                        | -50,0 млн руб.  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ГОДОВАЯ ВЫГОДА БАНКА (FINANCIAL BENEFIT):                              |                 |
| 1. Предотвращение прямых выплат клиентам по «правилу 30 дней» 161-ФЗ:  | +72,0 млн руб.  |
| 2. Снижение операционных затрат колл-центра и офисов (минимизация FP):| +41,5 млн руб.  |
| 3. Сохранение маржинального дохода от предотвращенного оттока клиентов: | +28,0 млн руб.  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ БАНКА:                                   | +141,5 млн руб. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ЧИСТЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (Net Financial Benefit, Year 1):           | +91,5 млн руб.  |
| СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА (PAYBACK PERIOD):                             | 4,2 месяца      |
| КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ (ROI, Year 1):                        | 183%            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Сохраненные деньги клиентов (не доход банка, но защита): | ~450 млн руб.   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

---

7. Резюме и стратегические рекомендации

1. Архитектурная связанность элементов

Предложенные 4 инструмента образуют бесшовную эшелонированную систему безопасности ВТБ:

```
[КЛИЕНТ В ВТБ ОНЛАЙН]
         |
         v
[VTB Behavioral Telemetry SDK] -----> Фиксация тремора, звонка, ритма диктовки
         |
         v
[Dynamic Contextual Friction Engine] -> Принятие решения: Бесшовно / Стоп-экран / Liveness
         |
         +-----> Если цель платежа — подозрительный счет -> [VTB Graph Mules Detector]
         |
         +-----> Если атака направлена на сбережения    -> [«ВТБ Сейф» блокирует списание]
```

2. Ключевые рекомендации для выступления команды на защите кейса:

1. **Подчеркивать преемственность с регуляторикой:** Наше решение не нарушает ни одной буквы 161-ФЗ и Приказа № ОД-2506, а делает применение обязательных мер (период охлаждения 48 часов) строго адресным.
2. **Апеллировать к доказанному международному опыту:** Концепция «ВТБ Сейф» опирается на триумфальный опыт Сингапура ($30 млрд защищенных средств без единого взлома), а алгоритмы стресс-анализа базируются на лучших практиках банков Великобритании.
3. **Демонстрировать финансовую зрелость:** Четкое соблюдение лимитов кейса (45 млн руб. расходов при потолке 50 млн руб., срок ровно 6 месяцев, окупаемость за 4,2 месяца).

4. **Защищать клиента, а не только баланс банка:** Сохранение NPS и клиентского комфорта — наш главный дифференциатор от консервативных антифрод-систем конкурентов.

Отчет подготовлен для аналитической базы и презентации команды в кейс-чемпионате Changellenge >> Cup Moscow 2026.